

土壤属性图质控问题反馈—邯郸市大名县

一、成果组织形式反馈

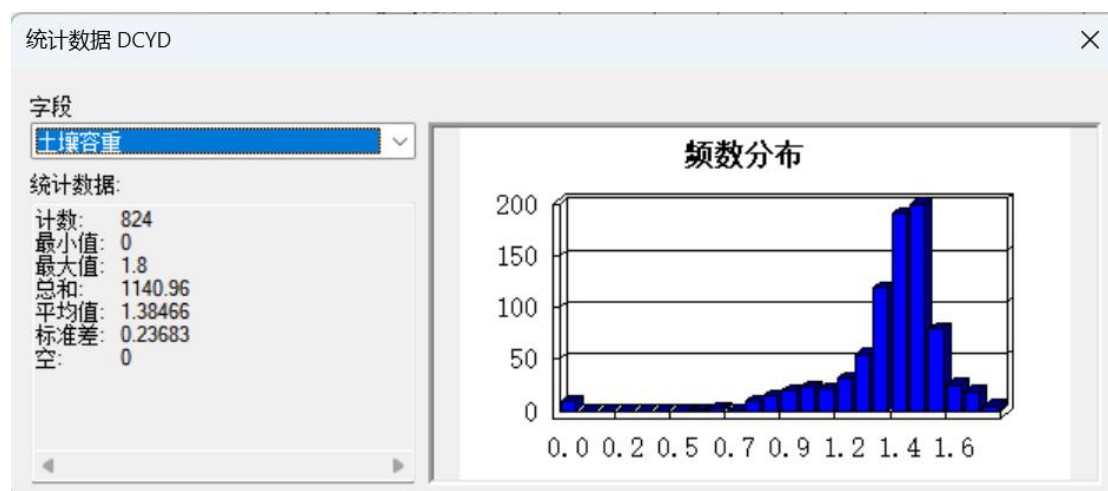
1、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行命名、组织，保证数据的完整性。

类型	目录结构和名称
文件夹	——行政区划代码6位+县级行政区名称//如“110108北京市海淀区”
GDB数据库	——第三次全国土壤普查成果库.gdb
矢量要素	XJZQ //县级行政区
矢量要素	XJQY //乡镇级行政区
矢量要素	DL //道路
矢量要素	SHX //水系
矢量要素	DLTB2023 //2023年国土变更调查数据
矢量要素	DCYD //调查样点
矢量要素	TRLX //土壤类型图
矢量要素	
文件夹	——基础数据
文件夹	——环境变量
文件	DEM.tif

2、不同专题成果单独按要求组织存储。

二、数据与数据库成果反馈

1、对于土壤属性值要明确其异常值范围是否合理，样点值在总体均值五倍标准差之内，且大于或小于临近点均值三倍标准差，请核对所有样点值是否合理。



2、提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

大名3属性图成果数据 >		在大名3属性图
🔗	🗑️	📉 排序
☰	👁️ 查看	⋮
		🖼️ 预览
名称	修改日期	类型
📁 成果数据	2026/8/29 10:38	文件夹

3、未展现入模环境变量的重要性排序。

本次属性制图模型主要选用随机森林(RF)、地理加权回归克里格(GWR)、梯度提升共三种模型。

基于随机森林特征重要性对 20 种属性进行特征变量筛选,从而找出与各属性相关性较高的环境变量。各属性筛选出来的特征环境变量如下表 65。

表 65 大名县特征环境变量表

土壤属性	入模环境变量数量	入模环境变量名称
有机质	8	地下水、谷深、降水、母质、平面曲率、土地利用、气温、NDVI
有效磷	8	EVI、NDVI、地表气温、地下水、河道基准面、降水、距河流距离、母质
速效钾	8	EVI、NDVI、地表气温、地下水、高程、母质、土地利用、平面曲率
pH	9	EVI、NDVI、地下水、高程、谷深、河道基准面、母质、坡向、土地利用
阳离子交换量	8	地表气温、封闭洼地、谷深、降水、母质、气温、地下水、高程
全氮	8	EVI、NDVI、高程、地表气温、地下水、谷深、距河流距离、剖面曲率
全磷	8	地表气温、地下水、高程、谷深、河道基准面、距河流距离、土地利用、相对坡位
全钾	8	EVI、NDVI、地表气温、地下水、高程、河道基准面、母质、土地利用
土壤容重	9	EVI、NDVI、地表气温、地下水、高程、河道基准面、集水区总面积、母质、土地利用

4、所有数据制备年限需要在报告中明确说明。

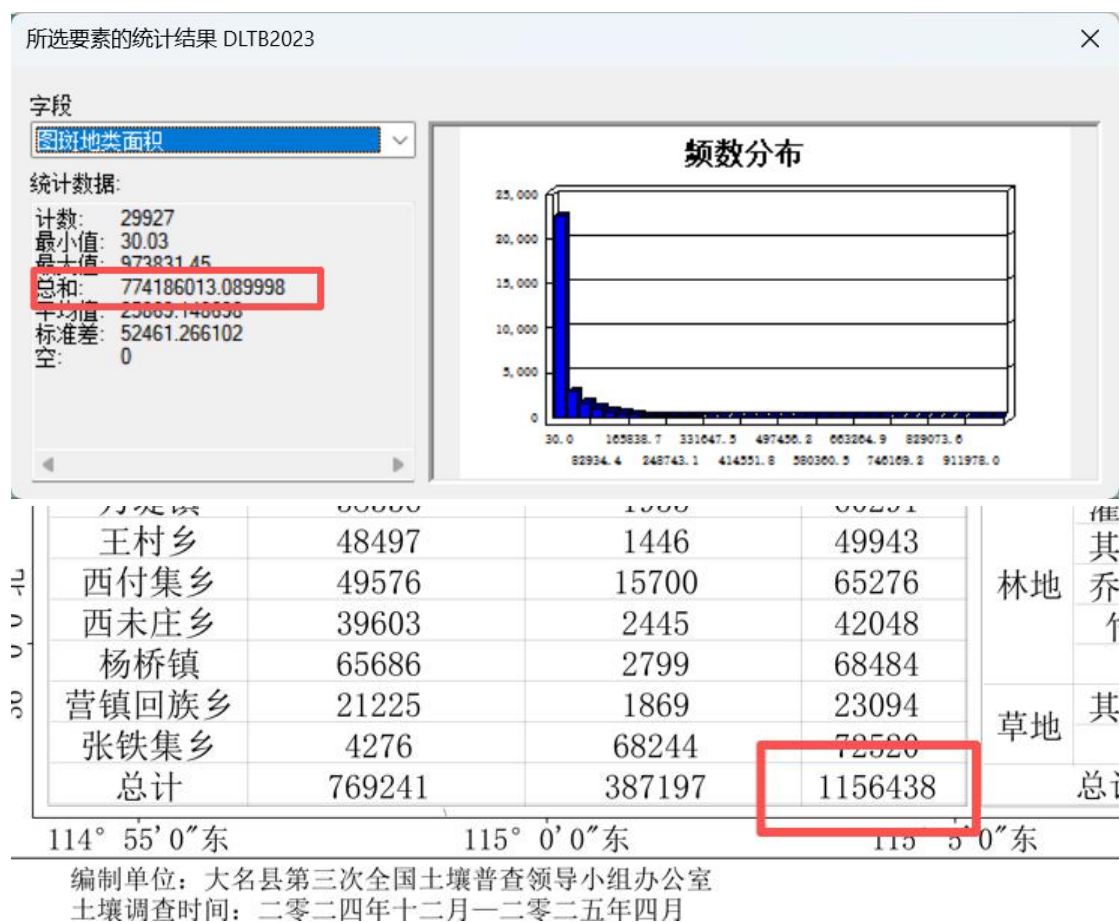
像的栅格图层数据。数据统计详尽信息见表 64。

表 64 大名县环境变量数据收集表

类型	协变量名称	属性名称	分辨率	数据来源	数据出版日期
土壤	BDTR	土壤图	30	三普办	
地类	DLTB	2023 三调变更土地利用	10	自然资源部门	2023
地类	EDTB	二调土地利用	10	自然资源部门	2009
母质	MZ	1:20 万成土母质	1:20 万	基于地质图修改	
高程	DEM	高程	30	ASTERGlobalDigitalElevationModel	

三、图件成果反馈

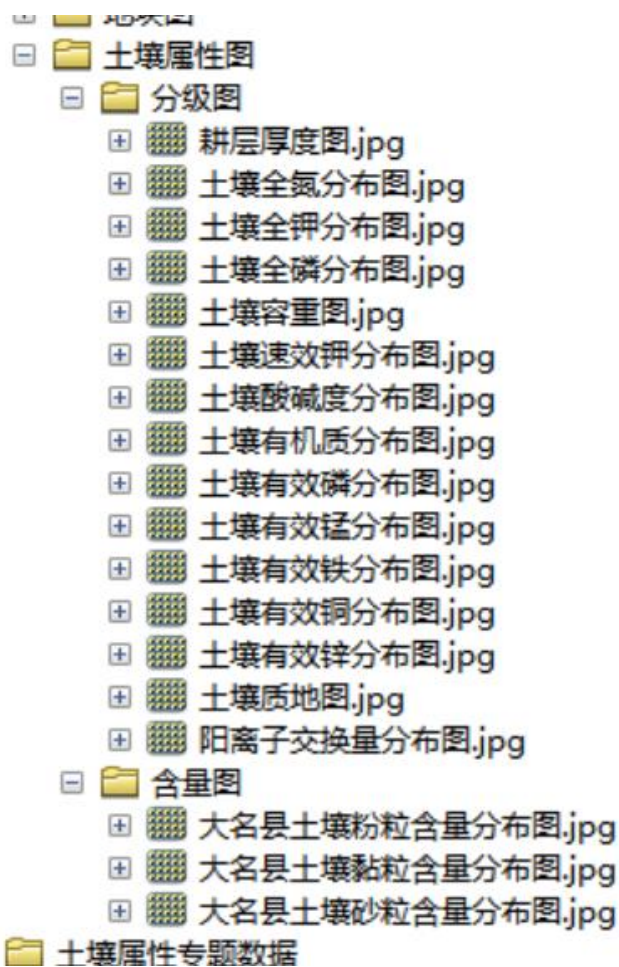
1、数字化图件成果中的面积统计结果与三调面积统计结果不一致，要求核查所有图件的面积统计结果是否正确。



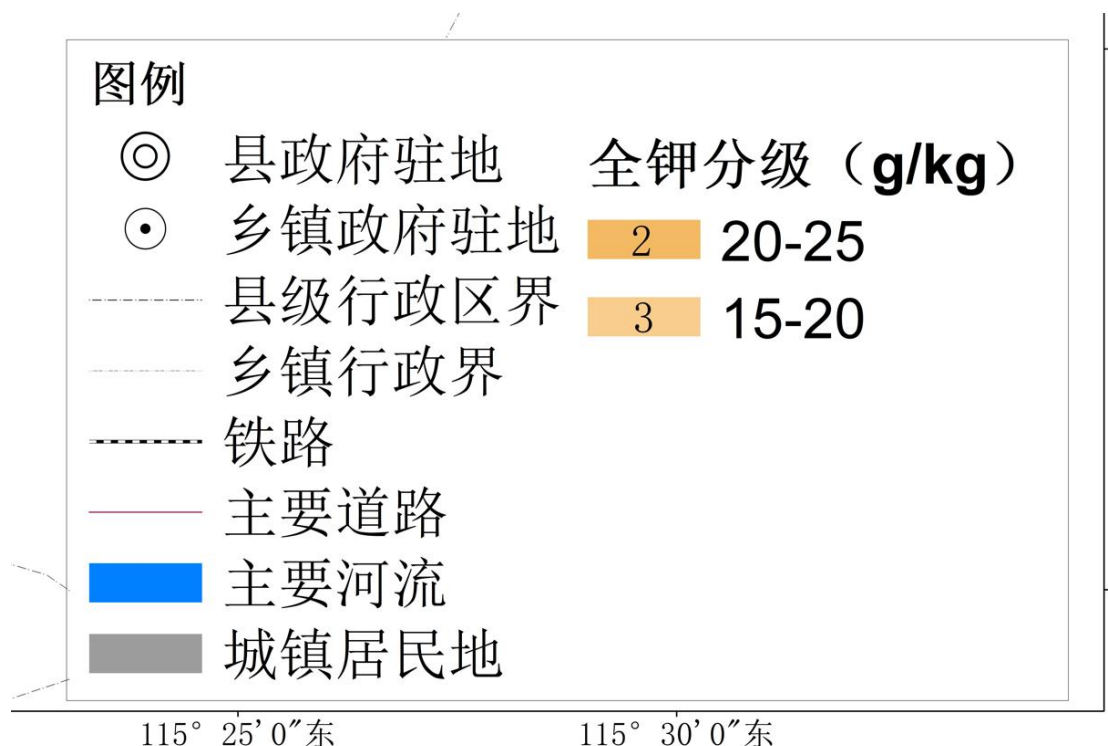
2、数字化图件成果的分级图中缺少注记。

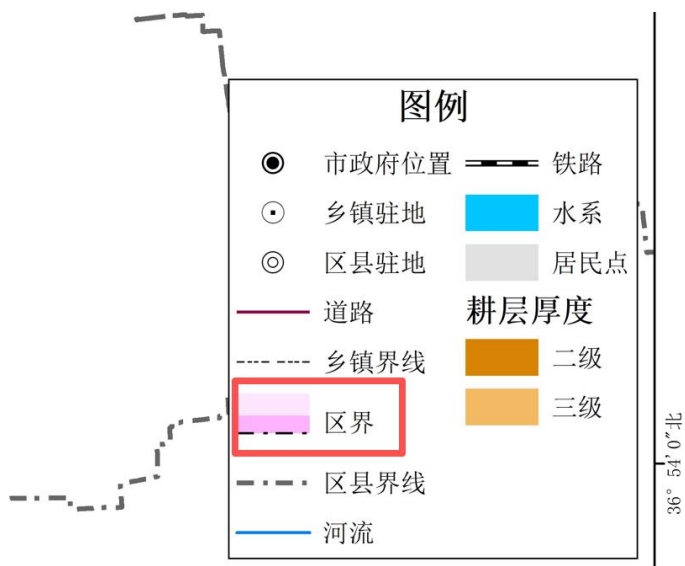


3、土壤属性图件成果要求包括栅格图 (Geotiff 格式) 和专题图 (jpg 格式) 两种类型, 但现提交的只有 jpg 格式。

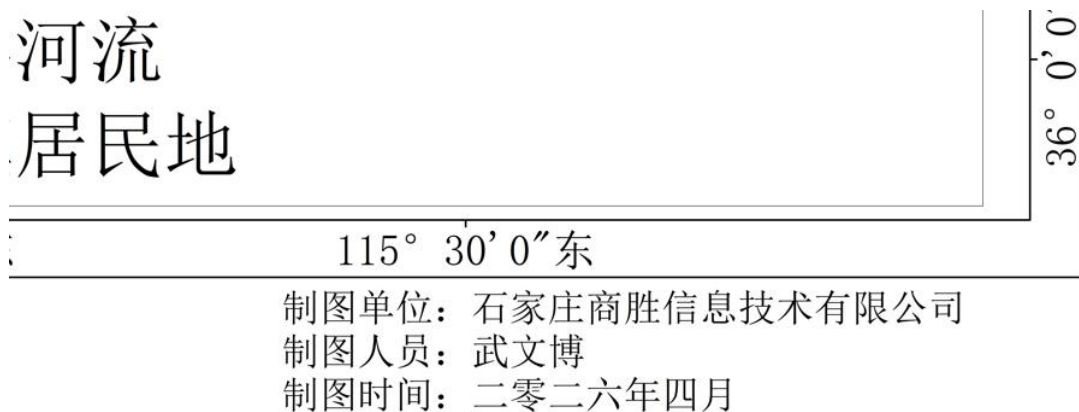


4、图件的县级行政区边界未显示晕线，如土壤全钾含量分布图中无晕线，标准晕线画法如下图。





5、图面表达时除了写制图日期还要写调查日期，保证信息完整性。



四、文字成果反馈

1、报告中存在格式不规范，请修改。

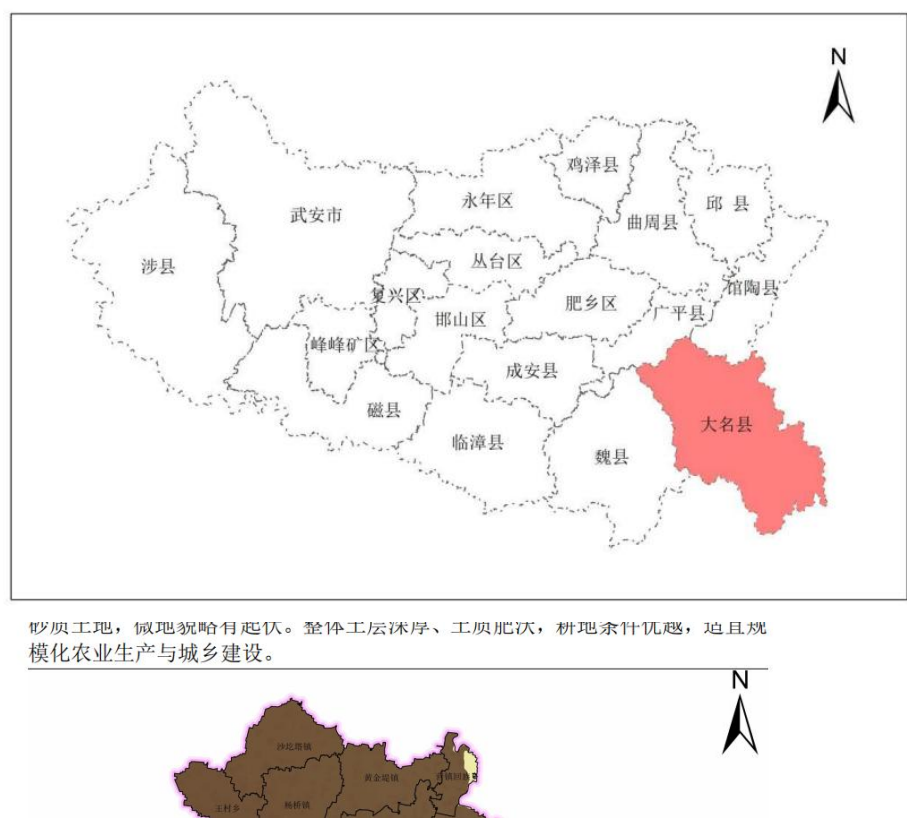
图表编号：

报告需设图表目录。各报告内图表按章独立顺序编号，报告中各章分别以“章序数.图表序数”编号，如某报告第四章第一个表格的序号为表 4.1，第五章第二个图的序号为图 5.2。没有分章的报告统一顺序编号，如表 1、图 1。

目录

一、区域概况	1
(一) 行政情况	1
(二) 自然地理情况	1
(三) 农业生产历史及现状	4
二、土壤属性分布与历史变化	7
(一) 土壤物理性质	7
(二) 土壤化学性质	8
(三) 土壤有机质和氮磷钾养分	10
(四) 中微量元素	12
(五) 其他元素	13
(六) 土壤属性间关联分析	13
三、各乡镇土壤属性分布	71
(一) 核心属性总体分布	71
(二) 乡镇间及土地利用类型差异分析	73
(三) 针对性改良措施	75
四、土壤属性图编制概述	76
(一) 技术路线	76
(二) 基础数据收集	76

2、报告中存在图件不规范，缺少基础信息如比例尺，图例等。



3、报告中涉及的土地面积的表述均以亩或万亩为单位。

(6) 土地资源概况

据 2023 年国土变更调查数据，大名县总面积 105332.00 公顷。农用耕地 75784.76 公顷，占 71.95%；园地 2956.33 公顷，占 2.81%；林地 8255.47 公顷，占 7.84%；草地 891.54 公顷，占 0.85%；其他土地利用类型 17443.90 公顷，占 16.55%。

4、报告中缺少技术路线图。

(一) 技术路线

本项工作的开展依据国家三普办下发的《土壤属性图与专题图编制技术规范（试行）》，主要工作内容包括：三普土壤数据的收集与整理、环境变量数据的收集与处理、数字土壤制图、土壤图编绘与整饰。大名县地形地貌多样，土壤类型丰富，气候条件适宜农业生产。进行大名县土壤属性数字土壤制图时，需要考虑以下因素

5、报告中缺少对入模环境变量的共线性情况说明及剔除。

(二) 基础数据制备

1.三普样点数据处理

1.1 土壤属性数据

6、报告中每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明。

(1) 特征环境变量

本次属性制图模型主要选用随机森林（RF）、地理加权回归克里格（GWR）、梯度提升共三种模型。

基于随机森林特征重要性对 20 种属性进行特征变量筛选，从而找出与各属性相关性较高的环境变量。各属性筛选出来的特征环境变量如下表 65。

表 65 大名县特征环境变量表

土壤属性	入模环境变量数量	入模环境变量名称
有机质	8	地下水、谷深、降水、母质、平面曲率、土地利用、气温、NDVI
有效磷	8	EVI、NDVI、地表气温、地下水、河道基准面、降水、距河流距离、母质
速效钾	8	EVI、NDVI、地表气温、地下水、高程、母质、土地利用、平面曲率
pH	9	EVI、NDVI、地下水、高程、谷深、河道基准面、母质、坡向、土地利用
阳离子交换量	8	地表气温、封闭洼地、谷深、降水、母质、气温、地下水、高程
全氮	8	EVI、NDVI、高程、地表气温、地下水、谷深、距河流距离、剖面曲率

7、报告（历史变化及成因）——报告中对于与历史数据的对比分析少，无与二普、测土配方的结果对比；报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

目录	
一、区域概况.....	1
(一) 行政情况.....	1
(二) 自然地理情况.....	1
(三) 农业生产历史及现状.....	4
二、土壤属性分布与历史变化.....	7
(一) 土壤物理性质.....	7
(二) 土壤化学性质.....	8
(三) 土壤有机质和氮磷钾养分.....	10
(四) 中微量元素.....	12
(五) 其他元素.....	13
(六) 土壤属性间关联分析.....	13
三、各乡镇土壤属性分布.....	71
(一) 核心属性总体分布.....	71
(二) 乡镇间及土地利用类型差异分析.....	73
(三) 针对性改良措施.....	75
四、土壤属性图编制概述.....	76
(一) 技术路线.....	76
(二) 基础数据制备.....	76
(三) 土壤属性建模与制图.....	81
五、小结.....	83
(一) 关键土壤属性现状与历史变化.....	83
(二) 改良利用对策建议.....	83

8、报告（历史变化及成因）——成因分析过于简略、不充分，要求结合当地土地变更、施肥、种植制度、农田建设、环境数据、政策等进行分析，并有数据支撑。

5.历史变化及成因分析

大名县土壤养分历经数十年演变，整体呈现短板指标显著提升、优势指标稳定维持、全域供应水平整体升级的特征，其变化是自然演替与人工耕作干预深度耦合的结果。历史上，县域耕层有机质均值偏低、全氮含量不足，全域以中下水水平为主，仅部分耕作历史悠久、植被覆盖较好的区域含量稍高；速效磷整体匮乏，是长期制约耕地生产力的最突出养分短板；速效钾等指标虽处于中等偏上水平，但供应稳定性不足，受土壤质地与耕作方式影响明显。现状下，有机质均值已稳步提升、全氮含量持续改善，整体进入中等水平；速效磷较历史水平显著提高，有效供给能力明显增强；速效钾等优势指标供应更趋稳定，有效锌、有效铜等受人为施肥干预较强的指标实现明显增长。

这种演变的核心成因，一方面是人工耕作干预的系统性升级：测土配方施肥全面覆盖、化肥减量增效与精准配施技术推广大幅提升了磷素有效性，秸秆还田、增施有机肥、粮豆轮作、绿肥种植等措施持续累积土壤碳氮，水浇地主产区的精细化水肥管理、高标准农田建设则显著提升了中微量元素的活化与供给效率；另一方面，农田林网建设、生态保护与种养循环农业发展改善了土壤有机质本底，而成土母质与土壤质地的先天分异仍深刻影响养分格局——如冲积物发育的潮土钾素本底优势得以延续，砂质潮土等偏砂质地土壤的磷素固定作用则持续限制速效磷提升幅度。整体而言，县域土壤养分已从历史上的整体偏低、短板突出转向中等为主、局部优势的格局，但后续仍需针对砂质土、旱地等养分保蓄与活化短板，结合质地改良、深耕培肥、有机肥增施等措施进一步优化均衡供应能力。